# חגורת הכתפיים pectoral girdle

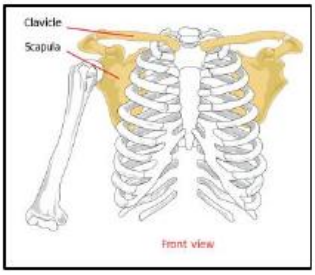
השלד מתחלק ל-2 סוגים:

1. Axial skeleton השלד המרכזי
   - גולגולת
   - עמוד שדרה
   - צלעות וסטרנום
2. Appendicular skeleton שלד הגפיים- גף עליון ימין/שמאל, גף תחתון ימין/שמאל
   - חגורת הכתפיים pectoral girdle- העצמות שמחברות בין עצם בית החזה לבין הזרוע
   - הזרוע arm\ brachium- האזור בין מפרק הכתף למפרק המרפק
   - האמה forearm- האזור בין מפרק המרפק לשורש כף היד
   - כף היד hand- כולל את שורש כף היד + כף היד

כל גף מחוברת לשלד הציר ע״י חגורה, המבנה הבסיסי של שני הגפיים בעלי דמיון משותף.

## תפקידי הגף העליון:

- הגף העליון מאוד תנועתי, בעלי טווחי תנועה גדולים מאוד לכל הכיוונים עם יכולת שליטה מדויקת.
- משתמשים בגף העליון על מנת לבצע פעולות יומיומיות שנוגעות לתפקוד שלנו (אכילה, הרמת ונשיאת דברים ממקום למקום, כתיבה וכו׳), אך פחות פעולות הקשורות להתניידות שלנו.
- בסוף הגף העליון קיימת כף היד, היא תנועתית מאוד וקיימת יכולת תנועה של openness.




## תפקידי חגורת הכתפיים pectoral girdle:

1. לחבר את הכף העליון עם שלד הציר.
2. חגורה מאוד מובילית- מאפשרת תנועה גדולה של גף עליון בכלל המישורים.
3. משמשת נק׳ אחיזה לשרירים המזיזים את הגף העליון.
4. אין לה תפקיד חשוב בנשיאת משקל וכוח- מוותרת עליהם לטובת אפשרויות של תנועה גדולה.



## מאפיינים:

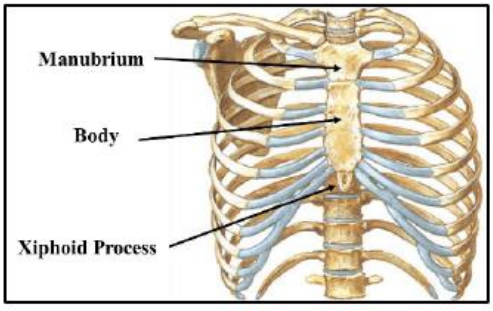
1. חגורה לא שלמה- סגורה מקדימה ופתוחה מאחורה.
2. חגורת כתפיים יוצרת חגורה מסביב לבית החזה.
3. חגורת הכתפיים מובילית אך לא מאוד יציבה, מה שמאפשר טווחי תנועה גדולים.

## עצמות בחגורת הכתפיים:

1. **Clavicula עצם הבריח**
   מתחברת משני הצדדים אל עצם הסטרנום. כל חגורת הכתפיים יושבת על החיבור ביניהן.
   נמצאת אנטריורית לצלעות, ניתן לומר גם סופריוריות להן.
   ישנן 2 קלויקולות.

2. **Scapula עצם השכמה**
   נמצאת פוסטריורית לצלעות. ישנן 2 עצמות.

3. **Humerus עצם הזרוע**
   עצם הזרוע מתחברת אל חגורת הכתפיים.




4. **Sternum עצם הסטרנום**
   שייכת לשלד האקסילרי, נק׳ המשען של חגורת הכתפיים.
   מתחלקת ל-3 חלקים:
   - Manubrium
   - Body
   - Xiphoid

**עצם הבריח the clavicula**

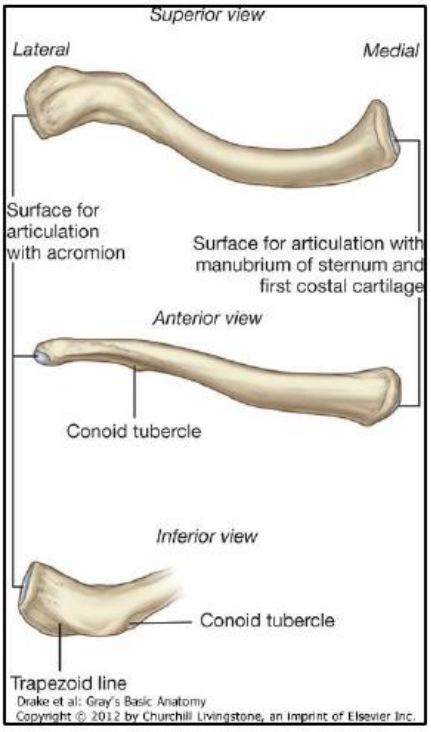
משמעות clavicula הוא מנעול מכיוון שהיא נראית כמו מפתח.

<u>מאפיינים:</u>



1. העצם היחידה שעושה חיבור בין השלד האקסילרי לגף עליון. מתחברת אל הסטרנום.
2. כל גף עליון יושב עליה.
3. במבט סופריורי/ אינפריורי היא בצורת האות S.
4. במבט אנטריורי/ פוסטריורי היא נראית לגמרי ישרה/ שטוחה.
5. ככל שעצם הבריח ארוכה יותר -> הכתף תהיה ממוקמת לטרלית יותר.
6. ככל שעצם הבריח קצרה יותר -> הכתף תהיה ממוקמת מדיאלית יותר.
7. מעביר את הכוחות מהגף העליון אל השלד האקסילרי והפוך.
8. משמשת כנקי אחיזה לשרירים.

<u>תפקידים:</u>




1. העברת כוחות מכף עליון אל שלד הציר ובחזרה.
2. להוות נקי אחיזה לשרירים ורצועות שמניעים את הגף העליון.
3. קובעת את מיקום הכתף- האורך שלה משפיע על כמה הכתף תהיה רחוקה מבית החזה.

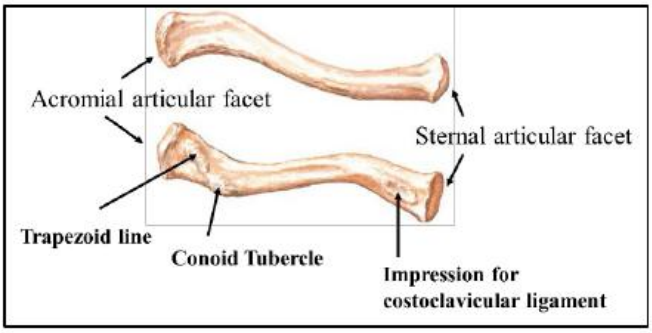
<u>מבנה העצם:</u>

**במבט סופריורי רואים את המבנים הבאים:**

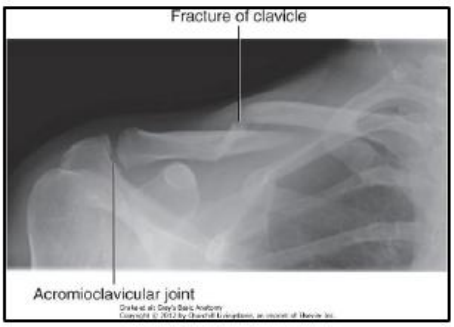
1. בקצה המדיאלי- חיבור עם עצם הסטרנום הנקרא sternal articular facet. בעל צורה משולשת, לא חלק אלא בכיוון אחד קעור ובכיוון השני קמור.
2. בקצה הלטרלי- חיבור עם זיז האקרומיאון הנקרא acromial articular facet. יחסית שטוח, בעל צורה אליפטית.

**במבט אינפריורי ישנם כמה מבנים:**

1. Impression of costoclavicular ligament
בליטה מדיאלית ביותר, סמוכה לקצה הסטרנלי בחלק האינפריורי.
מתחברת לשם רצועה שמחברת בין הצלעות לקלויקולה.
משאירה אזר מחוספס בחלק האינפריורי של הקלויקולה.
מבנה המשמש נקי אחיזה לרצועות או שרירים המתחברים אליה.
2. Conoid tubercle- משמש לחיבור ל-conoid ligament (מדיאלי יותר).
3. Trapezoid line- משמש לחיבור ל-trapezoid ligament (לטרלי יותר).

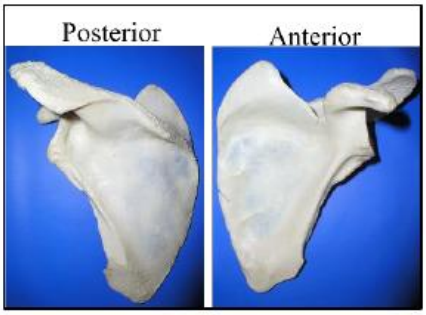



<u>פתולוגיה- שבר בקלויקולה:</u>




בדר"כ העצם היא יחסית יציבה העומדת בכל המשימות שלה אך במעבר בין החלק הקמור וכעור היא שבירה.

## עצם השכמה the scapula

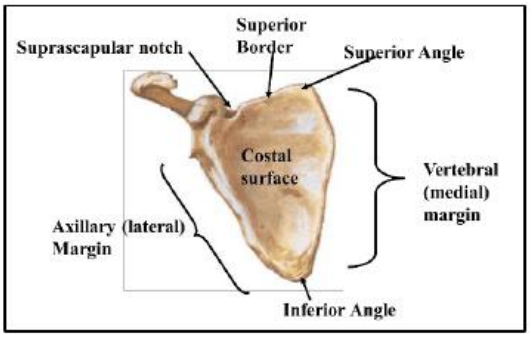



משמעות המילה סקאפולה היא עט חפירה והיא נקראת כף בעקבות הדמיון שלה.

עצם בעלת מבנה משולש שטוח שעליו נוספים מבנים.

<u>מבנה בסיס- 3 גבולות :</u>

1. גבול עליון- superior border
2. גבול מדיאלי- vertebral \medial border
3. גבול לטרלי- axillary \lateral border

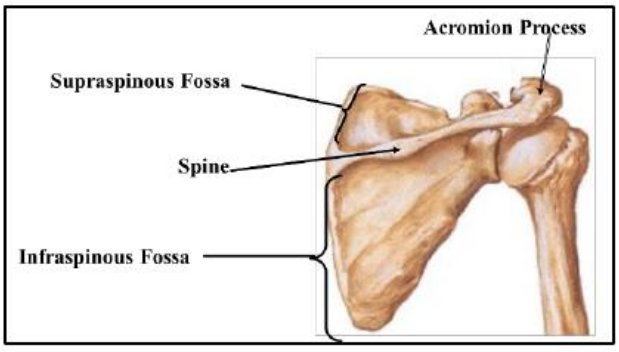



<u>3 זוויות :</u>

1. Superior angle- נמצאת בין הגבול העליון לגבול המדיאלי.
2. Inferior angle- נמצאת בין הגבול המדיאלי לגבול הלטרלי.
3. Glenoid fossa- שקע המשמש לחיבור להומרוס.
נמצא בין הגבול הלטרלי לגבול הסופריורי ומהווה חלק ממפרק הכתף.
קיים בו שקע הנקרא suprascapular notch.

<u>2 פנים :</u>

1. חלק קדמי costal surface- פונה אנטריורית אל עבר בית החזה.
נקרא costal כי הוא פונה לכיוון הצלעות.
2. חלק אחורי- אם אנחנו מסתכלים על השכמה מאחור ניתן לראות בלט גדול בשם spine of scapula.
הבלט מחלק את העצם ל-2 ויוצר שני שקעים :
   א. Supraspinous fossa- השקע שמעל הספיין.
   ב. Infraspinous fossa- השקע שמתחת לספיין.

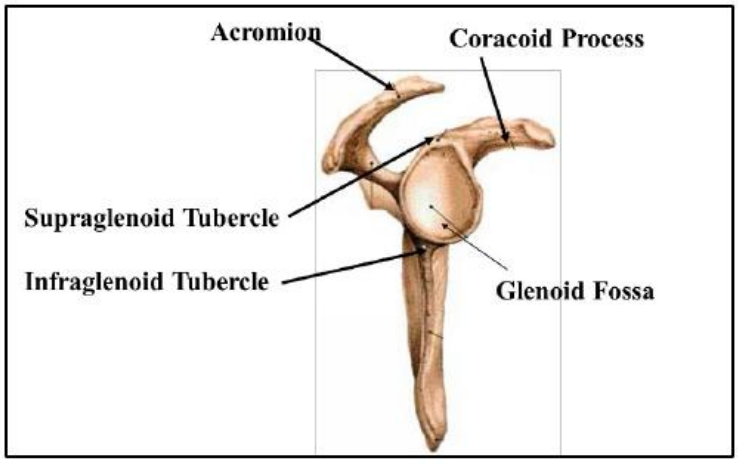


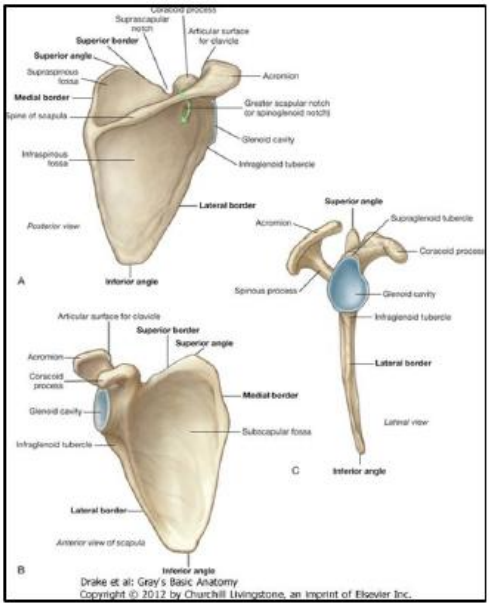

<u>2 זיזים :</u>

1. Coracoid process זיז העורב
נמצא מעל ה-superior border והולך אנטריורית ולטרלית.
ניתן לראות אותו מה-costal surface.
2. Acromion process
מתחבר לספיין אך פונה אנטריורית, מתחברת אליו הקלויקולה.,

<u>על ה-glenoid fossa יש 2 גבשושיות שאליהן יתחברו שרירים :</u>

1. Supraglenoid tubercle- נמצא סופריורית ל-glenoid fossa , אליו מתחבר גיד של ה-biceps.
2. Infraglenoid tubercle- נמצא אינפריורית ל-glenoid fossa, אליו מתחבר ה-triceps.





**עצם הזרוע the humerus**

משמעותו פטיש, נקרא ככה בעקבות הדמיון שלו.

<u>מאפיינים:</u>

1. עצם ערוכה -> בנויה מגוף ו-2 אפיפיזות.
2. מתגרמת בהתגרמות תוך סחוסית.
3. כמו כל עצם ארוכה, יש לה ראש, צוואר, גוף ארוך ובקצה של פאצטים לחיבור לעצם הבאה.
4. עטופה בסחוס היאליני, יוצר מפרק עם ה-glenoid, המפרק הוא סינוביאלי מסוג ball& socket.

<u>חלקי העצם:</u>

1. **האפיפיזה הפרוקסימלית בעלת 2 צווארים-**
   א. **Anatomical neck**- הצוואר האמיתי. נמצא סביב לראש. כאשר ההומרוס גדלה, שם נמצא ה- epiphyseal plate.
   צוואר עבה ודי חזק.
   ב. **Surgical neck**- הצוואר הכירורגי, האזור שבו ההומרוס נעשה דק. בגלל שהוא מאוד דק שם ההומרוס יכולה להישבר.

2. **בין הצוואר האמיתי לצוואר הכירורגי קיימות 2 בליטות חשובות-**
   א. **Lesser tubercle**- בליטה קטנה שפונה קדימה. נק' אחיזה לשריר במפרק הכתף.
   ב. **Greater tubercle**- בליטה גדולה יותר שפונה לטרלית. נק' אחיזה ל-3 שרירים שמזיזים את הכתף.
   בין הבליטות יש תעלה הנקראת intertubercle\ bicipital groove מתחילה בין התעלות וממשיכה כמה ס"מ אינפריורית.
   תעלה מאוד חשובה כי בתוכו עובר גיד שמזיז גם את המרפק וגם את הכתף- אחד הגידים של ה-biceps.

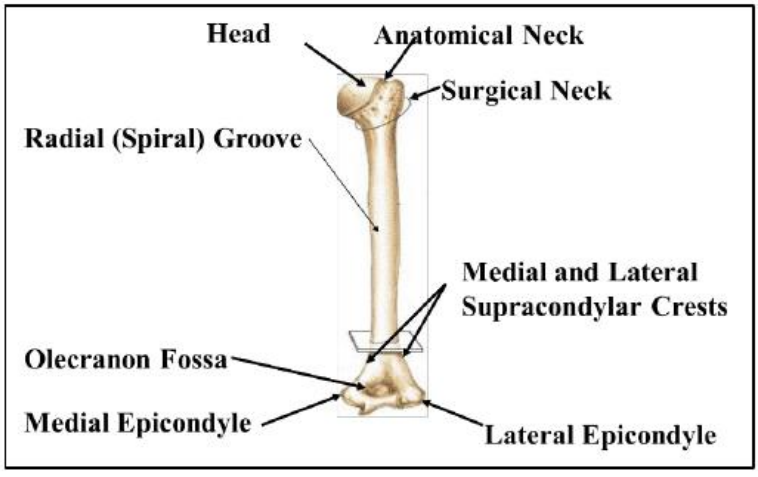
3. **Diaphysis\ shaft-**
   נמצאת דיסטלית לצוואר הכירורגי, ארוך ויחסית חזק.
   - במבט פוסטריורי ניתן לראות תעלה קטנה **radial groove**, תעלה זו משמשת למעבר כלי דם ועצב שעובר בחלק הפוסטריורי של ההומרוס.
   - כאשר הולכים לאורך הדיאפיזה בצד הלטרלי יש בליטה הנקראת **deltoid tubercle** בולטת ומחוספסת, אליה מתחבר שריר ה-deltoid המזיז את הכתף.

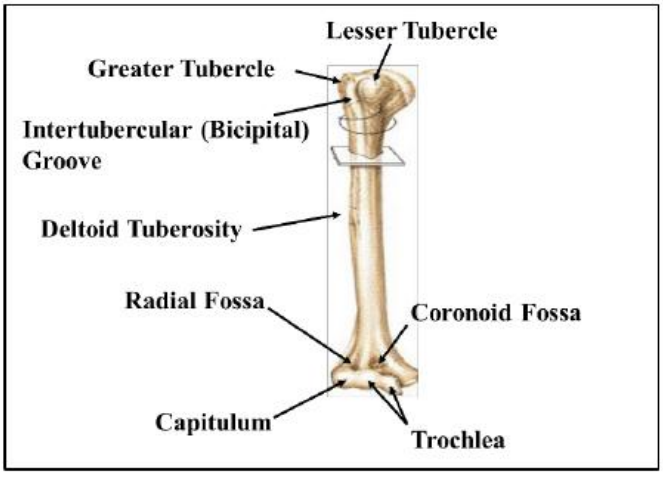
4. **האפיפיזה הדיסטלית-**
   **ה-condyle מתחלק ל-2:**
   - Trochlea- מדיאלית, נראית כמו ציר של דלת.
   - Capitulum- לטרלית, נראה עגול כמו ראש קטן.

**מדיאלית ולטרלית ל-condyle קיימות 2 בליטות שפונות הצידה:**

- Medial epicondyle- קרוב ל-trochlea.
- Lateral epicondyle- קרוב ל-capitulum.

ניתן להרגיש אותן אם מכופפים מרפק- מתוך העצם הבולטת לוקחים 2 אצבעות ימינה ואחת שמאלה ומרגישים 2 בליטות. לשם מתחברים שרירים שמזיזים את שורש כף היד ואת כף היד עצמה.



מפרקים- אספקת דם:

# מפרק מקבל אספקת דם מכמה עורקים.

# מסביב לכל מפרק נוצרת רשת של עורקים קטנים -> anastomosis אנסטמוזה.

ישנה רשת של עורקים מסביב לכל מפרק על מנת שיהיה "גיבוי" של דם במידה והמפרק עשה תנועה ועורק אחד עובד פחות.

ישנן מספר נק' שמספקות דם מכיוון שיש תנועות שונות שהמפרק עושה ובכל תנועה יש כלי דם אחר שנחסם/ עובד פחות ולכן צריך גיבוי.

# כל המבנים במפרק מקבלים אספקת דם ישירה- עצמות, רצועות, קפסולה, ממברנה סינוביאלית, השרירים שמזיזים את המפרק.

קיימים 2 מבנים שלא מקבלים אספקת דם ישירה:

1. Synovial fluid כלי הדם לא מגיעים לנוזל אלא הם חודרים אל הממברנה.
2. Hyalin cartilage הסחוס היאליני הנמצא בקצוות העצמות. כלי הדם לא חודרים אליו מה שאומר שאם הסחוס במפרק נפגע יכולת ההתחדשות שלו נפגעת- הסחוס היא רקמה חיה שצריכה חילוף חומרים. הסחוס היאליני מוזן מהנוזל הסינוביאלי שמופרש מהממברנה.

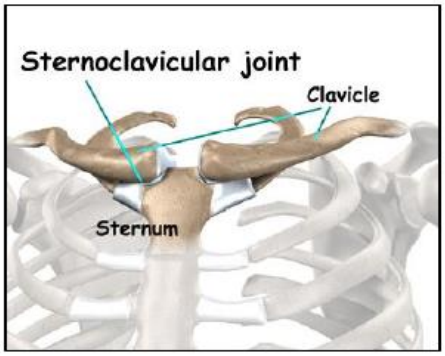
מפרקים- עיצבוב:

# מפרק צריך עיצבוב על מנת להרגיש תחושת כאב במידה ומשהו קורה.

# מפרק צריך עיצבוב בשבילן תחושה עמוקה הידועה- proprioception הידיעה באיזה מנח המפרק נמצא מבלי להסתכל.

# חוק הילטון- מי שמעצבב את המפרק ואיזה מבנים מעצבבים בו:

1. כל עצב שמעצבב את השרירים שמזיזים את המפרק, מעצבב גם את המפרק (שולח שלוחה של עיצבוב אל תוך המפרק), לדומה- מי שמעצבב את הטריספס יעצבב גם את המרפק.
2. התחושה של העיצבוב מהמפרק הן- כאב, פרופריוספציה.




<u>מפרקי חגורת הכתפיים:</u>

לחגורת הכתפיים ישנן 4 מפרקים.

1. **Sternoclavicular joint** בין עצם הסטרנום לעצם הקלויקולה.

- סוג המפרק: מפרק סינוביאלי מסוג saddle, קיימת בו תנועה בשניים וחצי מישורי תנועה, 6 תנועות.
- משטחי המפרק: הקצה המדיאלי של הקלויקולה, מנובריום של הסטרנום.
- רצועות התומכות את המפרק:

**3 רצועות אינטריזיות (רצועות המתחברות לקפסולה המפרקית)-**

**Anterior sternoclavicular ligament-** מחברת בין הסטרנום לקלויקולה, נמצאת אנטריורית.

**Posterior sternoclavicular ligament**- מחברת בין הסטרנום לקלויקולה, נמצאת פוסטריורית.

**Interclavicular ligament**- מחברת בין שתי הקלויקולה והסטרנום (מנובריום), נמצאת סופריורית.

הרצועות מגבילות את התנועה של המפרק, מחזקות את המפרק ודואגות שהוא לא ייצא מהמקום.

למרות התנועה המורכבת זה מפרק יציב.

**רצועה אקסטרינזית (מחברת בין עצמות, לא מתחברת לקפסולה, תפקידה להגביל ולכוון את התנועה במפרק)-**

**Costoclavicular ligament-** מחברת את צלע 1 עם הקלויקולה, מונעת מהקלויקולה לברוח למעלה.

- מבנה נוסף הקיים בתוך המפרק:

Articular disk- דיסק תוך מפרקי שנמצא בין הקלויקולה למנוביורם (דיסק מסחוס פיברוטי), נמצא בתוך הנוזל.
תפקידו לחלק טוב יותר את הכוחות בין הקלויקולה לסטרנום ובולם זעזועים.
קיים דיסק אחד בימין ודיסק אחד בשמאל.

- תנועות המפרק:

כלל התנועות מתבצעות תמיד עם הסקאפולה.

**מישור 1-**

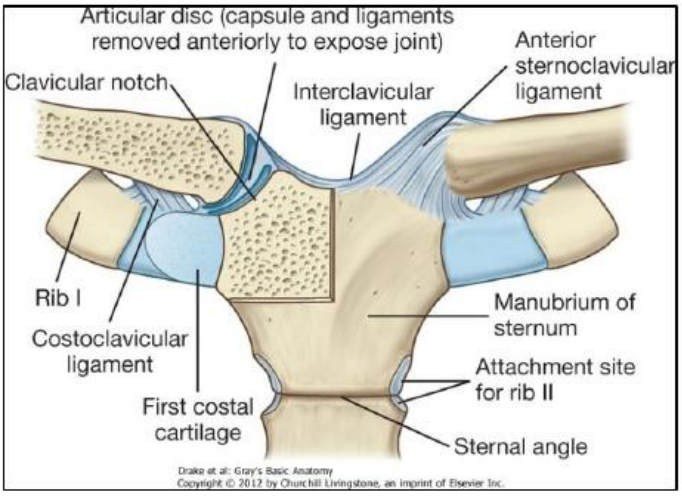
א. תנועה 1- קלויקולה וסקאפולה עולות למעלה **elevation** (כתפיים מתקרבות לאוזניים).
ב. תנועה 2- קלויקולה וסקאפולה יורדות למטה **depression** (כתפיים יורדות למטה).

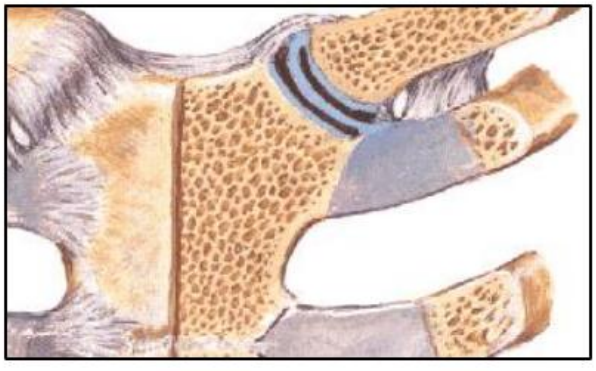
**מישור 2-**

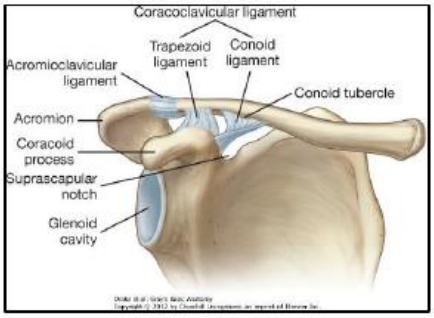
א. תנועה 3- קלויקולה וסקאפולה נעות קדימה protraction (הרחקת שכמות).
ב. תנועה 4- קלויקולה וסקאפולה נעות אחורה retraction (קירוב שכמות).

**מישור 3- הקלויקולה מסתובבת סביב ציר האורך שלה, התנועה לא מתבצעת לבד אלא מצטרפת לתנועת abduction של הכתף.**

א. תנועה 4- הקלויקולה מסתובבת אחורה והסקאפולה מסתובבת למעלה flexion (כפיפת כתף).
ב. תנועה 5- הקלויקולה מסתובבת קדימה והסקאפולה מסתובבת למטה extension (פשיטת כתף).






2. **Acromioclavicular joint** בין זיז האקרומיאון לבין הקצה הלטרלי של הקלויקולה.

- סוג המפרק: מפרק סינוביאלי מסוג plan, קיימת בו תנועת החלקה המתלווה לתנועות המפרק הקודם.
- משטחי המפרק: acromial articular facet (הקצה האכרומיאלי/לטרלי של הקלויקולה) וזיז האכרומיאון על הסקאפולה.
- רצועות התומכות את המפרק:

**רצועה אינטריזיות-**

א. **Acromioclavicular ligament**- מחברת בין האקרומיאון והקלויקולה.

**רצועה אקסטרינזית-**

ב. **Coracoclavicular ligament**- מחברת בין הכורכואיד עם הקלויקולה.

מונעת מהקלויקולה לברוח למעלה מהסקאפולה, כאשר נקרעת הקלויקולה יוצאת (פריקה).

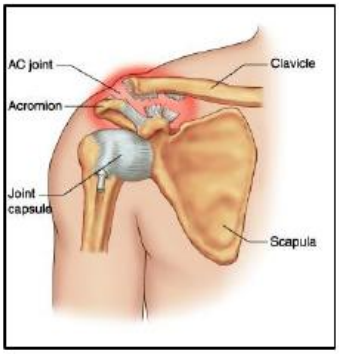
מתחלקת ל-2 חלקים:

חלק 1- **conoid ligament** נראית בצורת קונוס, חלק מידיאלי של הרצועה.

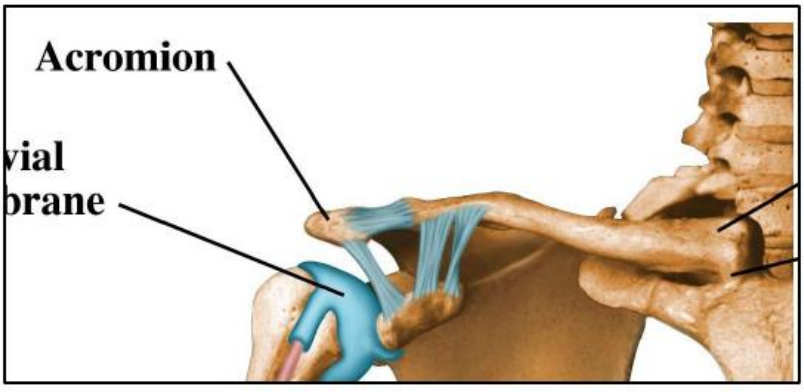
מחברת בין ה-conoid tubercle בקלויקולה לבין ה-coracoid process בסקאפולה.

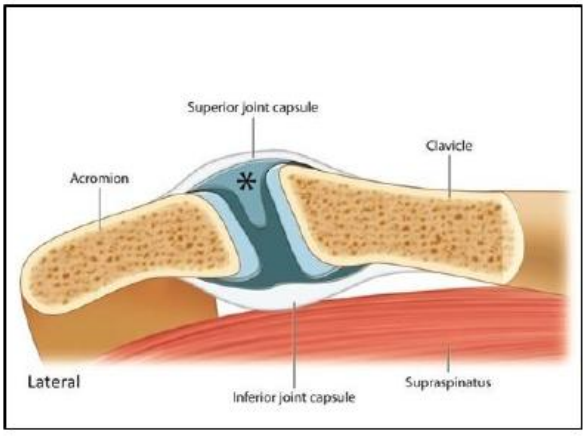
חלק 2- **trapezoid ligament** חלק לטרלי של הרצועה.

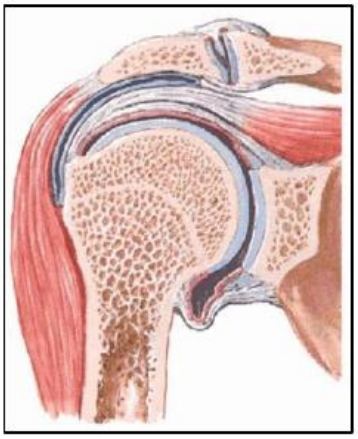
מחברת בין ה-trapezoid ligament בקלויקולה ל-coracoid process בסקאפולה.




- פתולוגיה:
קרע של 3 רצועות (coracoclavicular ligament ו-acromioclavicular ligament)- מצב כזה לא ניתן לתיקון- ניתן לחיות ככה.



3. **The scapulothoracic joint מפרק "בכאילו"** בין הפנים האנטריורית של הסקאפולה לבין בית החזה.

- סוג המפרק: צלעות עם השרירים המתחברים אליהם, וסקאפולה עם השרירים שמתחברים אליה, ובניהם יש רקמת חיבור רפה- loose connective tissue המאפשרת תנועה בין העצמות.

- משטחי המפרק: כלוב הצלעות בחלק הפוסטריורי והלטרלי וה-costal surface של הסקאפולה.

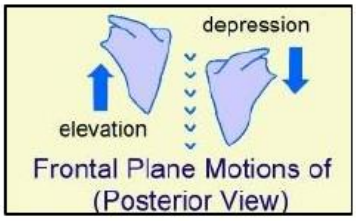
- תנועות המפרק:

תנועה זו קריטית למפרק הכתף, מפרק הכתף לא יזוז כמו שצריך אם מפרק זה נפגע.

**מישור 1-**

א. תנועה 1- סקאפולה מחליקה למעלה **elevation**.

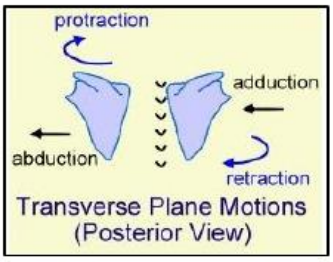
ב. תנועה 2- סקאפולה מחליקה למטה **depression**.




**מישור 2-**

א. תנועה 3- סקאפולה מחליקה קדימה והצידה ומתרחקת מעמוד השדרה **protraction**.

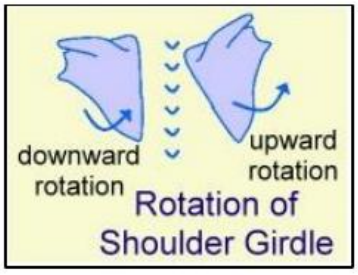
ב. תנועה4- סקאפולה מחליקה אחורה ומדיאלית ומתקרבת לעמוד השדרה **retraction**.

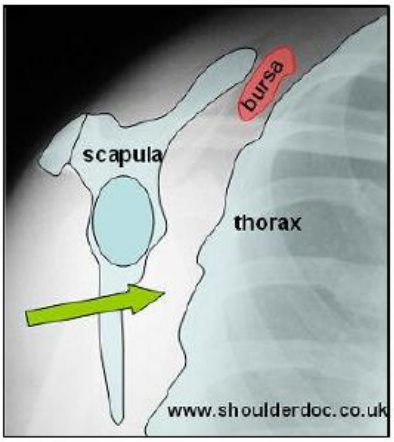


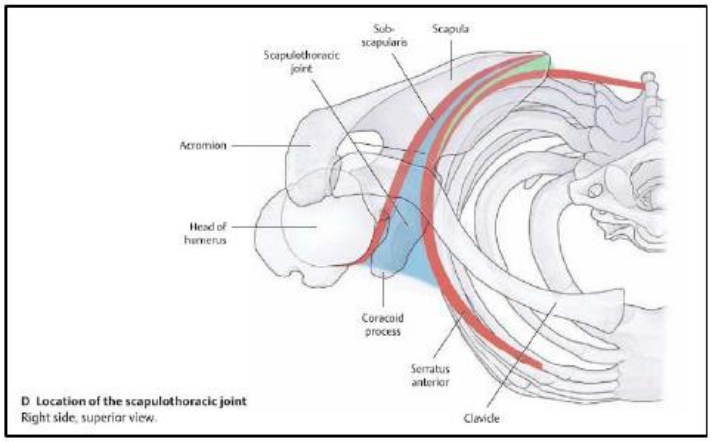

**מישור 3- תנועה שנעשית סביב ציר, מתבצעת ביחד עם תנועות abduction\ adduction של הכתף.**

א. תנועה 5- בתנועת קירוב של הכתף (adduction) הסקאפולה עושה **downward rotation** רוטציה כלפי מטה.

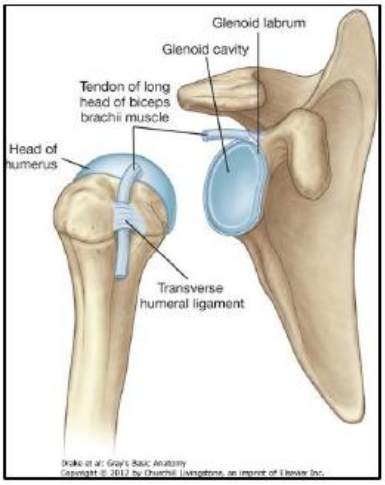
ב. תנועה 5- בתנועת הרחקה של הכתף (abduction) הסקאפולה עושה **upward rotation** רוטציה כלפי מעלה.



**the glenohumeral joint.4** מפרק הכתף




- סוג המפרק: מפרק סינוביאלי מסוג ball & socket בעל 3 מישורי תנועה ו6 תנועות.
- משטחי המפרק: glenoid fossa בסקאפולה וה-head מההומרוס.
- הראש הרבה יותר גדול מהגלנואיד פוסה ומשום כך ההתאמה ביניהם אינה טובה. על שולי הגלנואיד פוסה ישנה שפה מסוג פיברוטי המעמיקה את הגלנואיד פוסה לטובת החיבור של הזרוע הנקראת glenoid labrum.
- המפרק מאופיין בטווח תנועה גדול וחוסר יציבות.
- הקפסולה הסיבית מחברת מכל הצדדים את שולי הגלנואיד עם הצוואר האנטומי. במנח אנטומי- החלק האינפריורי של הקפסולה הוא מאוד חופשי על מנת לאפשר העלאת היד למעלה. הקפסולה לא סגורה, קיים פתח שממנו יוצר משהו מתוך המפרק.
- רצועות התומכות את המפרק:

**3 רצועות אינטריזיות-**

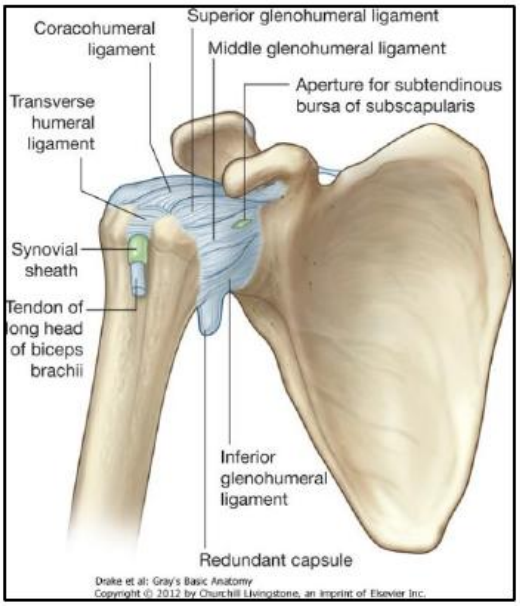
א. **Glenohumeral ligament**- מחברת בין הגלנואיד והזרוע.
נמצאת בחלק הסופריורי והאנטריורי של הקפסולה (לא קיימת בחלק התחתון על מנת לאפשר טווח מלא של תנועה).

ב. **Transverse humeral ligament**- רצועה רוחבית המחברת בין ה-lesser tubercle עם הgreater tubercle0.
תעלה רוחבית היוצרת וסוגרת את התעלה של ה-intertubercle groove.

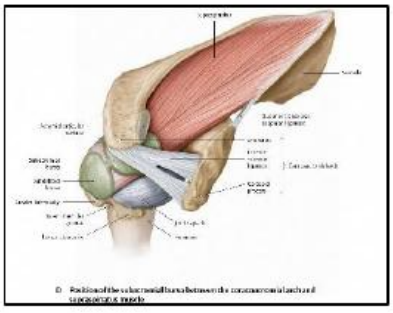
ג. **Coracohumeral ligament**- רצועה המחברת בין הכורכואיד והזרוע. תומכת את המפרק מלמעלה ומקדימה.

**רצועה אקסטרינזית-**

א. **Coracoacromial ligament**- מחברת בין הכורכואיד לאקרומיאון.
תורם למפרק הכתף בכך שיוצר גג מעל הזרוע השומר על המפרק ומונע מהזרוע לברוח למעלה.





**Bursa- שקית סינוביאלית**:

מטרתה למנוע חיכוך.

השקית עשויה מהממברנה הסינוביאלית והתכולה שלה היא נוזל סינוביאלי.

קיימת בגוף במקומות שהגוף רוצה למנוע חיכוך בין שני איברים (עצם עם שריר, 2 עצמות וכו').

בבורסה תקינה קיים מעט מאוד נוזל המאפשר תנועה ללא חיכוך.

קיימים 2 סוגים של בורסות:

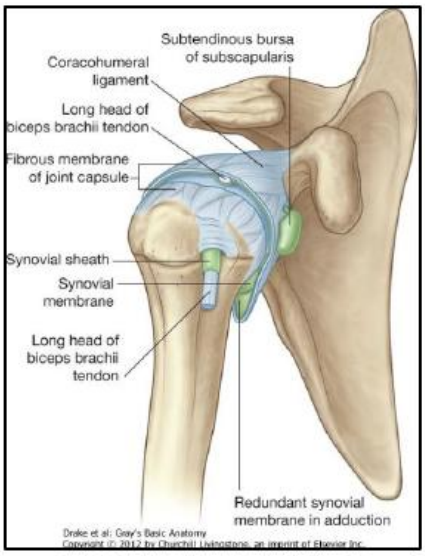
1. בורסות עצמאיות- עצמאית, מפרידה בין שני מבנים.
2. בורסות לא עצמאיות- מתחברת לממברנה הסינוביאלית של המפרק (שלוחה של הממברנה על מפרק סינוביאלי).

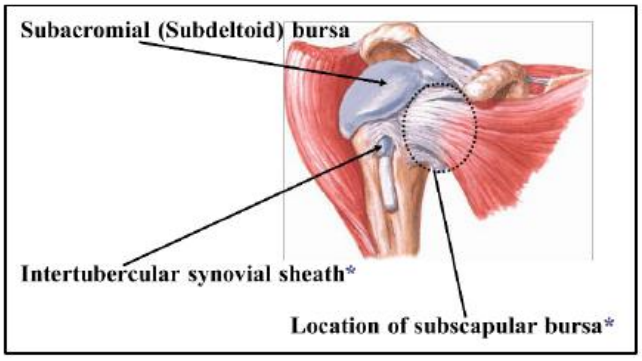
- בורסות הקיימות במפרק הכתף:

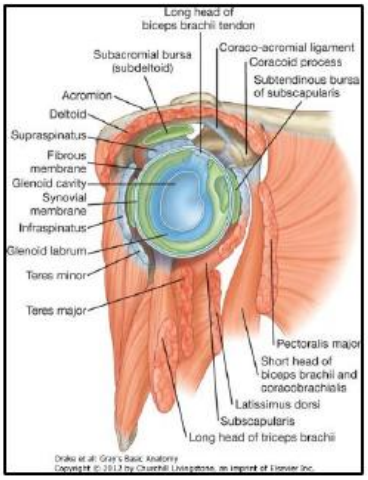
א. **Subacromial (subdeltoid) bursa**- בורסה עצמאית.
נמצאת מתחת לאכרומיאון ומעל הקפסולה של המפרק. הבורסה שמפרידה בין מפרק הכתף לבין האכרומיאון ושריר הדלטואיד.
תפקידה לאפשר תנועות ולמנוע חיכוך בין החלק העליון של המפרק לבין השרירים שעוברים מעליו.

ב. **Intertubercular synovial sheath**- בורסה לא עצמאית.
נמצאת בין הטוברקלס. נראית כמו שרוול, עוטפת את הגיד במקום שיכול להיות חיכוך. עוטפת את הגיד של הביספס בחלק של הביסיפיטל גרוב.
מונעת חיכוך בין הגיד למעלה לבין ההומרוס.

ד. Subscapular bursa- בורסה לא עצמית.
מונעת חיכוך בין הקפסולה הסיבית לשריר הסאבסקפולאריס.




- תנועות המפרק:

**מישור 1- סגיטלי**

א. תנועה 1- **flexion**

ב. תנועה 2- **extension**



**מישור 2- הוריזונטלי**

ג. תנועה 3- **medial rotation**

ד. תנועה 4- **lateral rotation**



**מישור 3- פרונטלי**

ה. תנועה 5- **adduction**

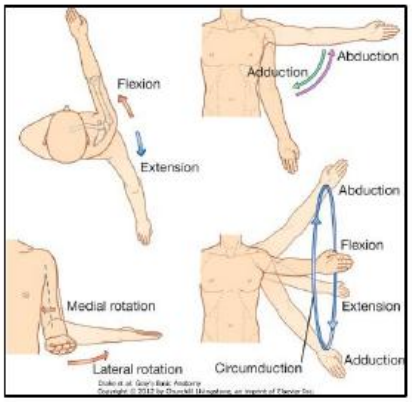
ו. תנועה 6- **abduction**

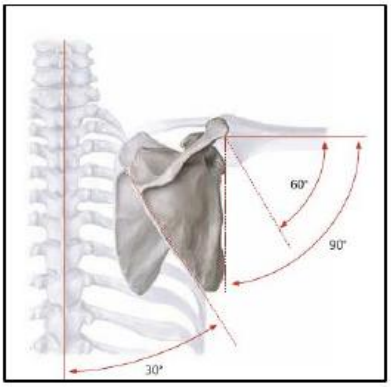


**תנועה נוספת-**

ז. תנועה 7- circumduction משלבת את כל התנועות יחד.
תנועה שיש רק במפרקים מסוג **ball & socket**.








**Scapulohumeral rhythm**- הקצב בין הסקאפולה להומרוס
בין מפרק ה-glenohumeral למפרק ה-scapulothoracic יש קשר מסוים.
ב-abduction מלאה (הרחקה מלאה של הזרוע) זה מ-0 עד 180 מעלות.
בהרחקה מלאה של הזרוע (180 מעלות) יש לנו שילוב של עבודה של שני המפרקים יחד:
120 מעלות מהתנועה יקרו במפרק הכתף ע"י התנועה abduction של הזרוע,
ו-60 מעלות יקרו במפרק ה- scapulothoracic ע"י התנועה upward rotation של הסקאפולה.
חשוב לציין שהתנועות יקרו במקביל למעט ה-30 מעלות הראשונות של מפרק הכתף.
כלל המפרקים תורמים לתנועת ה-abduction של הכתף.

<u>פתולוגיה- פריקת כתף:</u>
פריקת כתף תחתית- **shoulder dislocation** קורה בדר"כ אצל אנשים מבוגרים שיש שיתוק או חוסר עבודה של שרירי הכתף וההומרוס יוצרת מהגלנואיד וצונחת.

